부모용 진행 안내 · 원의 넓이

초6 수학 · 원과자료 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-CIRCLEAREA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 원 2장(컴퍼스나 접시로 그림, 반지름 6 cm쯤), 가위, 풀, 색연필, 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원 안·밖의 정사각형으로 원의 넓이를 어림하고, 원을 잘게 잘라 붙이면 가로가 원주의 반(반지름 × 원주율), 세로가 반지름인 직사각형에 가까워짐을 이용해 원의 넓이 = 반지름 × 반지름 × 원주율임을 설명한다.
확인 어림과 잘라 붙이기, 식의 설명(S03~S06, S10 ③, 활동지 1)
성공 기준 잘라 붙인 모양의 가로와 세로가 원의 무엇과 같은지 말하며 넓이 식이 나오는 까닭을 설명한다.

목표 B 주어진 원주율(3, 3.1, 3.14)로 반지름·지름·원주가 주어진 원의 넓이를 구하고, 반원이나 정사각형에서 원을 뺀 부분의 넓이를 구한다.
확인 원의 넓이와 색칠한 부분의 넓이(S06~S09, S10 ①②④, S12, 활동지 2~5)
성공 기준 지름이나 원주가 주어지면 반지름을 먼저 구해 넓이를 구하고, 단위 cm^2를 바르게 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원주와 원주율

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원주와 원주율)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
지름 × 지름 × 원주율로 원의 넓이를 구한다.	바깥 정사각형의 넓이(지름 × 지름)보다 원이 작아야 함을 어림으로 확인한다(S03, S06).
원의 넓이와 원주의 식(반지름 × 2 × 원주율)을 혼동하고 단위를 cm로 쓴다.	잘라 붙인 직사각형의 가로(길이)와 넓이를 구별하고, 넓이는 길이 두 개를 곱한 것이라 cm^2임을 말하게 한다(S05, S07).

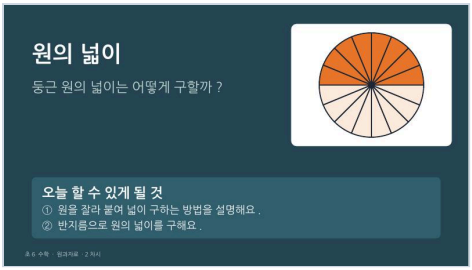
원주가 주어졌을 때 원주를 바로 넓이 식에 넣거나, 지름을 반지름으로 착각한다.	원주 → 지름 → 반지름 순서로 구하게 하고, 원을 그려 반지름을 표시한다(S09 ②, S12 다).

오늘 다루지 않는 것 원의 넓이 어림, 원을 잘라 붙여 넓이 구하는 방법의 설명, 원의 넓이 구하기, 반원과 정사각형에서 원을 뺀 간단한 도형의 넓이를 다룬다. 부채꼴의 넓이, 여러 원이 겹친 복잡한 도형, 원기둥의 겉넓이·부피는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(원주, 직사각형의 넓이)	약 3분	—
S03	원의 넓이 어림하기	약 3분	A
S04	원을 잘라 붙이기	약 5분	A
S05	원의 넓이 = 반지름 × 반지름 × 원주율	약 4분	A
S06	오개념 비교(지름 × 지름 × 원주율)	약 2분	A, B
S07	안내받는 연습(원의 넓이)	약 3분	B
S08	색칠한 부분의 넓이	약 3분	B
S09	안내받는 연습(원주로 넓이, 반원, 색칠한 부분)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(넓이 비교)	약 3분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(원주 구하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **원의 넓이** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

직사각형처럼 칸을 세기 어려운 원의 넓이를 구하는 방법이 궁금하게 하고 오늘 할 일을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “직사각형의 넓이는 가로 × 세로로 구했지? 원은 곧은 변이 없어. 어떻게 구할 수 있을까?”
- “그림처럼 원을 피자 조각처럼 자르면 뭔가 할 수 있지 않을까?”

예상 답

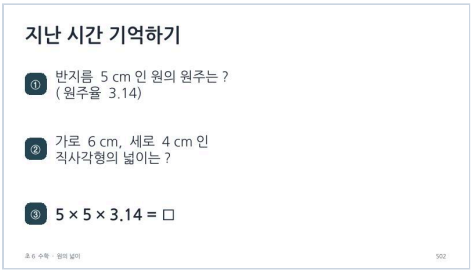
- “모눈을 세요.” “조각을 붙여 봐요.”

막히면

- 예상만 듣고 넘어갑니다. S04에서 직접 잘라 붙여 봅니다.

주의

- 준비물: 종이 원 2장(컴퍼스로 반지름 6 cm쯤, 또는 접시를 대고 그림), 가위, 풀, 색연필, 자. 원 하나는 반을 다른 색으로 칠해 둡니다.
- 가위는 부모가 함께 씁니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(원주, 직사각형의 넓이) · 약 3분

지난 차시의 원주 구하기와, 오늘 쓰는 직사각형의 넓이, 소수의 곱셈을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 지난 시간에 배운 원주야. 반지름이 주어졌어.”
- “②는 직사각형의 넓이, ③은 계산이야.”

정답

- ① 5 × 2 × 3.14 = 31.4, 31.4 cm
- ② 6 × 4 = 24, 24 cm^2
- ③ 78.5

막히면

- ①이 틀리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘원주와 원주율’을 다시 봅니다.
- ③은 5 × 5 = 25를 먼저 하고 25 × 3.14 = 78.5를 계산합니다.

주의

- ③의 계산은 오늘 첫 예제(반지름 5 cm인 원의 넓이)의 답이 됩니다.



S03 원의 넓이 어림하기 · 원의 넓이 어림하기 · 약 3분

원 안과 밖의 정사각형 넓이로 원의 넓이가 어느 범위에 있는지 어림합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원 밖의 정사각형은 한 변이 지름과 같아. 지름은 몇 cm야? 넓이는?”
- “원 안의 정사각형은 두 대각선이 모두 지름이야. 마름모의 넓이를 구하는 방법으로 구해 볼까?”
- “그러면 원의 넓이는 얼마쯤일까?”

예상 답

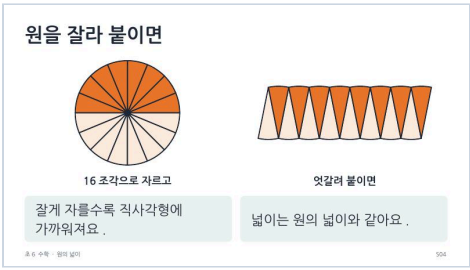
- “지름 20 cm라서 바깥은 400 cm^2, 안쪽은 20 × 20 ÷ 2 = 200 cm^2예요.”
- “원은 그 사이, 300쯤이에요.”

막히면

- 안쪽 정사각형을 대각선으로 4조각 내면 직각삼각형 4개이고, 바깥 정사각형의 반이라는 것을 보여 줍니다.

주의

- 실제 원의 넓이는 10 × 10 × 3.14 = 314 cm^2입니다. 수업 끝에 다시 확인합니다.
- 마름모의 넓이(두 대각선의 곱 ÷ 2)는 초5에서 배웠습니다. 어려우면 ‘바깥 정사각형의 반’으로 설명합니다.



S04 원을 잘라 붙이면 · 원을 잘라 붙이기 · 약 5분

원을 똑같이 잘게 잘라 엇갈려 붙이면 평행사변형(직사각형)에 가까운 모양이 되고, 넓이는 원과 같다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이 원을 반으로 접고, 또 접고, 또 접어서 펴면 16조각이 생겨. 선을 따라 잘라 볼까?”
- “주황색 조각은 위를 향하게, 흰 조각은 아래를 향하게 번갈아 붙여 보자. 어떤 모양이야?”
- “모양은 바뀌었는데 넓이는? 원의 넓이와 같을까?”

예상 답

- “평행사변형(직사각형) 같아요.”
- “조각을 옮기기만 했으니 넓이는 같아요.”

막히면

- 접는 것이 어려우면 8조각(세 번 접기)으로 해도 됩니다. 조각을 다 자르지 않고 부모가 먼저 하나 붙여 보여 줍니다.

주의

- 잘라 붙이는 활동은 시간이 오래 걸리므로 원 하나만 합니다. 다른 원은 집에서 더 잘게(32조각) 해 볼 수 있습니다.
- 조각을 옮겨도 넓이가 그대로라는 것이 이 방법의 핵심입니다.



S05 원의 넓이 구하는 방법 · 원의 넓이 = 반지름 × 반지름 × 원주율 · 약 4분

잘라 붙인 직사각형의 가로가 원주의 반(반지름 × 원주율), 세로가 반지름이므로 원의 넓이 = 반지름 × 반지름 × 원주율임을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “더 잘게 32조각으로 자르면 거의 직사각형이 돼. 가로는 원의 어디였지? 주황 조각들의 둥근 부분을 모으면 원주의 얼마야?”
- “원주는 지름 × 원주율 = 반지름 × 2 × 원주율이었지? 그 반은?”
- “세로는 조각의 길이, 즉 반지름이야. 그러면 직사각형의 넓이는?”

예상 답

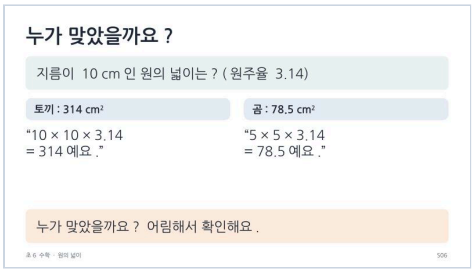
- “가로는 원주의 반이에요. 반지름 × 원주율이요.”
- “넓이는 반지름 × 원주율 × 반지름이에요.”

막히면

- S04에서 붙인 모양의 위쪽 둥근 선(주황)을 손가락으로 따라가며 “원의 둘레 중 위쪽 반”이라고 짚습니다.

주의

- 곱셈은 순서를 바꾸어도 되므로 반지름 × 원주율 × 반지름 = 반지름 × 반지름 × 원주율입니다.
- S03의 원(반지름 10 cm): 10 × 10 × 3.14 = 314 cm^2, 어림한 200과 400 사이가 맞습니다.



S06 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(지름 × 지름 × 원주율) · 약 2분

지름을 반지름처럼 곱하는 실수(M1)를 찾고, 바깥 정사각형의 넓이와 비교하는 어림으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원의 넓이를 구하는 식에는 지름이 들어갔어, 반지름이 들어갔어?”
- “이 원 밖에 꼭 맞는 정사각형의 넓이는? 원의 넓이가 그보다 클 수 있을까?”

예상 답

- “곰이요. 반지름 5 cm로 해야 해요.” “바깥 정사각형이 10 × 10 = 100인데 토끼는 314라서 너무 커요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 반지름이 10 ÷ 2 = 5 cm이므로 5 × 5 × 3.14 = 78.5 cm^2입니다.
- 토끼의 314 cm^2는 바깥 정사각형(100 cm^2)보다 커서 말이 되지 않습니다.

막히면

- S03처럼 원과 바깥 정사각형을 그려 보게 합니다.

주의

- ‘반지름 × 2 × 원주율’(원주)과 헷갈리는 경우도 있습니다. 넓이는 반지름을 두 번 곱하고, 단위는 cm^2입니다.



S07 원의 넓이를 구해요 · 안내받는 연습(원의 넓이) · 약 3분

도움을 받으며 반지름이나 지름과 주어진 원주율로 원의 넓이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 반지름이 4 cm야. 식을 세워 볼래?”
- “②는 지름이야. 먼저 무엇을 구해야 할까?”
- “③은 원주율 3을 써.”

정답

- ① $4 \times 4 \times 3.14 = 50.24$, $50.24\ \text{cm}^2$
- ② $6 \times 6 \times 3.1 = 111.6$, $111.6\ \text{cm}^2$
- ③ $10 \times 10 \times 3 = 300$, $300\ \text{cm}^2$

막히면

- 원을 그리고 반지름을 표시한 뒤 식을 세웁니다. 계산은 반지름 × 반지름부터 합니다.

주의

- 답의 단위는 cm^2입니다. cm로 쓰면 “길이야, 넓이야?”라고 묻습니다.



S08 색칠한 부분의 넓이 · 색칠한 부분의 넓이 · 약 3분

색칠한 부분의 넓이를 전체(정사각형)에서 원의 넓이를 빼서 구하는 방법을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “색칠한 부분은 어떤 모양이야? 한 번에 구하기 어렵지?”
- “정사각형 전체에서 원을 빼면 색칠한 부분만 남아. 원의 반지름은 얼마야?”

예상 답

- “원의 지름이 정사각형의 한 변과 같아서 10 cm, 반지름은 5 cm예요.” “$100 - 78.5 = 21.5\ \text{cm}^2$예요.”

막히면

- 종이 정사각형에 원을 그려 오려 내고 남은 네 귀퉁이를 보여 줍니다.

주의

- 반원의 넓이는 원의 넓이의 반(÷ 2)입니다. S09에서 연습합니다.
- 여기까지가 설명입니다. 지치면 쉬고 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **여러 가지 넓이** · 안내받는 연습(원주로 넓이, 반원, 색칠한 부분) · 약 4분

도움을 받으며 반원, 원주가 주어진 원, 정사각형에서 원을 뺀 부분의 넓이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 반원이야. 원의 넓이를 구한 다음 어떻게 할까?”
- “②는 원주만 알아. 지름은 원주 ÷ 원주율이었지?”
- “③은 S08과 같은 방법이야.”

정답

- ① $6 \times 6 \times 3.14 \div 2 = 56.52$, $56.52\ \text{cm}^2$
- ② 지름 $18.84 \div 3.14 = 6$, 반지름 3, $3 \times 3 \times 3.14 = 28.26$, $28.26\ \text{cm}^2$
- ③ $8 \times 8 - 4 \times 4 \times 3.14 = 64 - 50.24 = 13.76$, $13.76\ \text{cm}^2$

막히면

- ②는 지난 차시에 배운 ‘원주로 지름 구하기(지름 = 원주 ÷ 원주율)’를 떠올리게 합니다.
- ③은 공책에 그림을 그리고 원의 반지름이 4 cm인 것을 먼저 찾습니다.

주의

- ②에서 지름을 반지름으로 착각해 $6 \times 6 \times 3.14$로 하면 넓이가 4배가 됩니다.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 원의 넓이를 구하고(목표 ②) 넓이를 구하는 식의 까닭을 설명하는지(목표 ①) 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 어떻게 구했는지 말해 줘. ③은 S05의 그림을 떠올려 말로 설명해.”

정답

- ① $7 \times 7 \times 3.14 = 153.86$, $153.86\ \text{cm}^2$
- ② $8 \times 8 \times 3.1 = 198.4$, $198.4\ \text{cm}^2$
- ③ 기준: 원을 잘게 잘라 붙이면 가로가 원주의 반(반지름 × 원주율), 세로가 반지름인 직사각형이 되어 넓이가 반지름 × 반지름 × 원주율이라는 내용을 말하면 성공
- ④ $5 \times 5 \times 3.14 \div 2 = 39.25$, $39.25\ \text{cm}^2$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “지름이야, 반지름이야?”, “잘라 붙인 모양의 가로와 세로는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 식만 외워 말하고 가로·세로의 뜻을 말하지 못하면 목표 ①은 아직입니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어느 수를 곱했는지 같이 보자.”

정답

- ① 153.86 cm^2 ② 198.4 cm^2 ③ 잘라 붙인 직사각형의 가로 = 원주의 반 = 반지름 × 원주율, 세로 = 반지름 ④ 39.25 cm^2

막히면

- ①②가 틀렸으면 S06·S07, ③은 S05, ④는 S09 ①을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **넓이가 가장 넓은 것은?** · 마무리 확인(넓이 비교) · 약 3분

처음 보는 문제에서 반지름·지름·원주가 섞여 주어진 도형의 넓이를 구해 비교하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “모두 넓이를 구해서 비교해 볼까? 다는 원주로 지름부터 구해야 해.”

정답

- 다. 가 6 × 6 × 3.14 = 113.04 cm^2, 나 5 × 5 × 3.14 = 78.5 cm^2, 다 지름 43.96 ÷ 3.14 = 14, 반지름 7, 7 × 7 × 3.14 = 153.86 cm^2, 라 12 × 12 = 144 cm^2

막히면

- 넓이를 구하기 전에 반지름부터 모두 찾게 합니다(가 6, 나 5, 다 7).

주의

- 라를 고르면 다의 원주를 반지름이나 지름으로 바꾸지 못한 것입니다. 까닭까지 말하면 목표 ② 확인 완료입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “원의 넓이는 어떻게 구하지? 왜 반지름을 두 번 곱하는지 잘라 붙인 모양으로 말해 볼래?”

예상 답

- “반지름 × 반지름 × 원주율이에요. 잘라 붙이면 가로가 반지름 × 원주율, 세로가 반지름이라서요.”

정답

- ① $2 \times 2 \times 3.14 = 12.56$, $12.56\ cm^2$
- ② 반지름 × 반지름 × 원주율
- ③ $3 \times 3 \times 3 = 27$, $27\ cm^2$

막히면

- S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시는 ‘띠그래프와 원그래프’입니다. 백분율(초6 ‘백분율’)을 다시 봐 두면 좋습니다.



S14 보충: 원주 구하기 · 선수 학습 보충(원주 구하기) · 약 5분

S02에서 원주 구하기가 흔들리면, 오늘 내용 전에 원주 = 지름 × 원주율을 다시 익힙니다. 오늘의 ‘원주의 반’을 이해하려면 꼭 필요합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원주율은 원주가 지름의 몇 배인지 나타낸 수였어. 그래서 원주 = 지름 × 원주율이야.”
- “반지름이 5 cm면 지름은? 원주는?”

정답

- 지름 10 cm, 원주 31.4 cm(원주율 3.14)

막히면

- 컵의 지름과 원주를 다시 재어 원주가 지름의 3배보다 조금 길다는 것을 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘원주와 원주율’을 먼저 다시 합니다. 직사각형의 넓이가 흔들리면 초5 ‘직사각형의 넓이’를 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	반(2분의 1) / 반지름

2	$3 \times 3 \times 3.14 = 28.26$, 28.26 cm^2 / $9 \times 9 \times 3.1 = 251.1$, 251.1 cm^2 / $20 \times 20 \times 3 = 1200$, 1200 cm^2
3	지름 $25.12 \div 3.14 = 8$, 반지름 4, $4 \times 4 \times 3.14 = 50.24$, 50.24 cm^2
4	$12 \times 12 - 6 \times 6 \times 3.14 = 144 - 113.04 = 30.96$, 30.96 cm^2
5	$15 \times 15 \times 3.14 = 706.5$, 706.5 cm^2
6	$2 \times 2 \times 3.14 = 12.56$, 12.56 cm^2 / 반지름 × 반지름 × 원주율 / $3 \times 3 \times 3 = 27$, 27 cm^2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 틀림 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 지름 × 지름 □ 원주와 넓이의 식 □ 원주에서 반지름 구하기 □ 반원 ÷ 2 □

메모: _____